

เอกสารกำหนดข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

Product Requirements Document

*Daily Fitness Companion — AI Fitness Coach +
Daily Reminder*

DOCUMENT CODE	DFC-PRD-001
REVISION	0.7 DRAFT
EFFECTIVE DATE	27 July 2026
NEXT REVIEW	27 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

Signature / Date

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Product Requirements Document

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Product Requirements Document
Document Type / ประเภท	เอกสารกำหนดข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-PRD-001
Revision / ฉบับที่	0.7 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	27 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	27 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
27 July 2026	0.7	v0.7: แก้ consistency ทั้งหมด — SRS solo dev (เดิม 2 คน), REQ SCS→SCH + ปรับเลข WBS ให้ตรงรหัสจริง + เพิ่ม traceability S5 ครบ (เพิ่ม F-014/015, N-003/004/006/007/008/010, R-005) + SA Reference จาก SRS, PRD dead refs (sprint-plan/tasks)→WBS/EST/SCH/HND/SRS, HND version→v0.7 + แก้เลข section, เพิ่ม US-14/US-15 เข้า WBS+EST (base 80.5→86.5) propagate SCH, reconcile effort, resume window 7→30 วัน, analytics event naming, cohort size, SRS S4.4 priority, onboarding 12+medical	Product Owner
25 July 2026	0.6	เข้า SA phase — เพิ่ม SRS v0.1 (System Requirements Specification, IEEE 830-style) จาก REQ + HND. Q1/Q2 marked as blocking. Next: SAD after Q1/Q2 decided	Product Owner
25 July 2026	0.5	เพิ่ม HND (Handover Document) เตรียมส่งมอบ SA + เพิ่ม §6 System Context (External Interfaces / User Classes / Operating Environment / Data Volume / Quality Attribute Priorities) ให้ SA มี input พอสำหรับ SRS+SAD ตาม IEEE 830. อัปเดต REQ traceability เพิ่ม SA Reference column	Product Owner
25 July 2026	0.4	จัดใหม่ตาม workflow PRD→REQ→WBS→EST→SCH. เพิ่ม 4 เอกสาร standard PM: REQ (requirements catalog + traceability), WBS (hierarchical work breakdown, 100% rule), EST (effort estimates with confidence levels), SCH (schedule framework template, owner-fills). Archive sprint-plan และ sprint-tasks (redundant กับ WBS+EST+SCH)	Product Owner
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-	Product Owner

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
		tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Daily Fitness Companion — PRD

Owner: [you] **Status:** Approved for build **Last updated:** 2026-07-25 **Timeline:** TBD — จะอัปเดตเมื่อพร้อม

*Personal experimental project · ผ่าน discovery/refine 5 รอบ
(ดู iteration history ที่ PRD-workout-tracker.md)*

1. Summary

แอปมือถือที่ **generate** แผนการออกกำลังกาย + โภชนาการ + **supplement** + **cardio** + **recovery** ครบทั้งชุด จาก profile ของ user (ตอบคำถาม 10–12 ข้อ) แล้วแสดง **Today view** ทุกวันเพื่อเตือนว่าวันนี้ต้องทำอะไร ที่ set ที่ reps กินอะไร ปริมาณเท่าไร กิน supplement ตัวไหนตอนไหน

Business model: **freemium** — trial 30 วัน แล้ว lock ทั้งแอปจนกว่าจะ subscribe.

2. Problem

แอปนี้แก้ 2 problem ในผลิตภัณฑ์เดียว:

Problem A · Discovery — ไม่รู้จะเริ่มยังไง

- อยากออกกำลังกาย/คุมอาหาร แต่ไม่รู้เล่นทำอะไร ที่ set กินเท่าไร macros ประมาณไหน
- ค้นข้อมูล YouTube/Reddit/บทความ ได้เยอะจนล้น ตัดสินใจไม่ได้
- ปรีक्षाโค้ชแพง — 3,000–10,000 บาท/แผน

Problem B · Reminder — มี plan แล้ว แต่จำไม่ได้

- Plan อยู่ใน Notion / iPhone Notes กระจายหลายหน้า

- เปิดหา “วันนี้ต้องทำอะไร” ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
- แก้ plan ตอน deload/สลับวัน ต้องแก้หลายจุด
- ไม่มี view รวมของวันเดียว (workout + meal + supplement)

Evidence: ยังไม่มี — assumption จาก owner (ควร validate 5–10 interview ก่อน invest หนัก — Q5)

3. Why now

- LLM API ราคาลงมาถึงจุดที่ทำ personal project ได้ (~\$0.05–0.20/user)
- Fitness AI coach เริ่ม mainstream (Whoop, Freeletics, Peloton) แต่ยังไม่ตอบโจทย์ “reminder view” ที่ owner ต้องการ
- Owner อยาก dogfood + validate hypothesis

4. Goals and success metrics

Product metrics

Metric	Baseline	Target	Measured by
Onboarding completion	—	$\geq 70\%$	Funnel event
Time to first plan (submit → รับ plan)	—	< 24 ชม.	Timestamp
Plan acceptance rate (ไม่ regen/edit หนัก)	—	$\geq 60\%$	User action
เวลาตอบ “วันนี้ต้องทำอะไร”	30 วิ (Notion)	< 5 วิ	Manual timing
Adherence — % วันที่เปิด Today view ก่อน 10:00	—	$\geq 80\%$ เดือนที่ 1	In-app event

Business metrics (Phase 2 onwards)

Metric	Target	Notes
Trial → Subscription conversion	$\geq 15\%$	Industry avg ~5–20%
LLM cost / user / onboarding	< \$0.20	Cap regenerate 3 ครั้ง
Subscription churn (monthly)	< 8%	Personal project = tolerable

Guardrail metrics

- จำนวน user ที่กลับไปเปิด Notion — ต้อง trending ลง
- จำนวนครั้ง regenerate เฉลี่ย/user — ≤ 2 (ถ้าเกินแปลว่า prompt/model quality ยังไม่พอ, cost จะพุ่ง)

5. Non-goals

- ไม่ใช่ real-time chat coach (LLM one-shot generation only)
- ไม่ใช่แอปสำหรับเทรนเนอร์ assign plan ให้ลูกค้า
- ไม่ใช่ marketplace หา coach หรือ program ขาย
- ไม่มี ongoing plan adjustments อัตโนมัติ (v2+ hypothesis)
- ไม่มี auto-macro tracking (แอปแสดง plan ที่ user set — ไม่ใช่ MyFitnessPal)
- ไม่ใช่ social / community / leaderboard
- ไม่รองรับ wearable sync
- ไม่มี ads (freemium ล้วน)
- ไม่ใช่ medical advice — มี disclaimer ชัด, ไม่รับ user ที่ระบุ medical condition (block or bypass with explicit consent)

6. Users and use cases

Primary — Anyone starting or restructuring fitness routine

- **New user** ไม่มี plan → ตอบ onboarding → รับ plan → ใช้ Today view ทุกวัน
- **Existing user** มี routine อยู่แล้ว → generate จาก AI (เปรียบเทียบ) หรือ manual import (Should tier)

Use frequency

- **Onboarding:** 1 ครั้ง (regenerate ≤ 3 ครั้ง)
- **Daily open:** 2–4 ครั้ง/วัน (เช้า, ก่อนมือ, ก่อนเทรน, ก่อนนอน)
- **Weekly re-plan:** 0–1 ครั้ง (deload, เปลี่ยน goal)

7. Requirements

Ordered ด้วย **MoSCoW** (fixed-scope, flex-timeline)

Must — Phase 1 (Validation)

จะใช้ **Wizard-of-Oz approach** — owner generate plan ด้วย ChatGPT manual เพื่อ validate hypothesis ก่อน invest LLM integration:

- **M1** Onboarding form — 10–12 คำถาม (profile + goal + preferences + medical flag); save partial + resume
- **M2** Submission queue — form → owner ดูได้
- **M3** Plan input UI — owner กรอก plan (structured fields สำหรับ workout / meal / supplement / cardio / recovery)
- **M4** Save plan → auto-populate weekly schedule
- **M5 Today view** — เปิดปั๊บเห็นทุก domain ของวันนี้เรียงตามเวลา
- **M6** Manual edit — user แก้รายวัน/รายสัปดาห์ได้ทุกเมื่อ
- **M7** Safety guardrails:
 - LLM prompt (Phase 2) บังคับ conservative + disclaimer
 - Screen แสดง disclaimer ตอน onboarding + plan review
 - Block medical condition หรือ bypass with explicit consent

Must — Phase 2 (Full product)

หลัง validate hypothesis จาก Phase 1:

- **P2-M1** LLM integration — replace owner manual step (M3)
- **P2-M2** Review + edit + regenerate UI (cap 3 ครั้ง)
- **P2-M3** Safety guardrails — prompt engineering + blocked keywords
- **P2-M4** LLM cost monitoring + rate limit

- **P2-M5** User auth — email + password / magic link; migrate Phase 1 device data
- **P2-M6** Trial state — 30 วันนับจาก account creation; countdown UI
- **P2-M7** Lock screen — เมื่อ trial หมด → paywall
- **P2-M8** Payment integration — subscription checkout, webhook, cancel flow
- **P2-M9** Grandfathering — Phase 1 F&F cohort → lifetime free

Should

- Regenerate specific domain (regenerate แค่ meal, workout เดิม)
- Tomorrow view + notification เตือน
- Check-off ต่อ item — เห็น progress ของวัน
- Repeat / duplicate week
- Override รายวัน (ยกเลิก workout, แทน cardio)
- Manual import (existing routine → typing เข้า)

Could

- Log actual — บันทึกว่าจริง ๆ ทำ/กินไปเท่าไร
- History view + streak
- Body weight tracking
- Photo per meal / video per exercise (link)
- Adjust plan based on feedback (v2 hypothesis — ยังไม่ทำ)
- Export CSV / share

Won't (this release)

- Chat coach, real coach assignment, social sharing
- Wearable sync, auto-macro tracking, ongoing AI adjustments

- Video demos, ads

8. Experience

Platform: TBD — ดู Q1

Key flows

Phase 1 (Wizard-of-Oz): 1. First open → Onboarding wizard (10–12 คำถาม) → “รอ owner ~24 ชม.” → notification เมื่อพร้อม → Today view 2. Daily open → Today view ทันที (glanceable) 3. Owner (behind the scenes): เห็น submission → generate plan ด้วย ChatGPT → กรอกเข้าระบบ

Phase 2 (Full LLM): 1. First open → Onboarding → LLM loading (~15–30 วิ) → Plan review → Save → Today view 2. Daily open → Today view 3. Regenerate → confirm (cost warning) → new plan

States ที่ต้องมี

- Onboarding progress (12 steps)
- LLM loading + tip (Phase 2) / Pending state (Phase 1)
- Plan review (edit inline)
- Empty Today view (rest day, no plan yet)
- Offline mode (cached plan)
- Trial countdown warning (Phase 2)
- Lock screen (Phase 2)

Core UX principles

- **Glanceable** — เปิดหน้าแรกเห็น “วันนี้” ทันที ไม่ต้อง navigate
- **Trust** — plan ที่ generate ต้องดู professional, มี rationale
- **Fast** — Today view render ≤ 500ms (cached)

Accessibility: WCAG 2.1 AA basics **Locales:** ไทย + อังกฤษ (เริ่ม EN ก่อนก็ได้)

9. Non-functional requirements

- **Performance:**

- Onboarding form: instant navigation
- LLM generation (Phase 2): ≤ 30 วิ with progress indicator
- Today view: render ≤ 500 ms (cached)

- **Availability:** offline-first สำหรับ Today view

- **Data:**

- Phase 1: local storage + backend for owner queue
- Phase 2: local + cloud sync (auth-based)

- **Privacy:**

- Health data (weight, injuries, dietary) เก็บ local หลัก
- Phase 2 LLM: profile ส่ง OpenAI/Anthropic — แจ้ง user ชัดใน consent
- Owner (Phase 1) เห็น profile ของ user — แจ้งใน consent

- **Safety:**

- Disclaimer ที่ onboarding + plan review + about page
- Blocked keywords / flags (extreme diet, dangerous supplement dose)

- **Analytics:** onboarding_step_completed, plan_delivered, today_view_opened, item_edited / item_added / item_removed, subscription_started (Phase 2), regenerate_count (Phase 2) — ไม่ track PII (catalog มาตรฐาน + property spec ดู SRS §7.4)

10. Business Model

Freemium — Trial 30d → Subscription

Tier	Duration	Price	Access
Trial	30 วันนับจาก account creation	ฟรี	Full app
Locked	หลัง trial	—	Lock ทั้งแอป, เห็นแค่ upgrade CTA + cancel/logout/support
Subscription	ต่อเนื่อง	TBD (Q8)	Full app + regenerate cap 3/session

Trial mechanics

- นับจากวัน account creation (Phase 2)
- ไม่มี grace period หลัง expire — lock ทันที
- Reminder 7 วัน + modal 24 ชม.ก่อนหมด

Locked state UX

- **User เห็นได้:** upgrade CTA, contact support, sign out, delete account
- **User เห็นไม่ได้:** Today view, plan detail, edit, history
- **Data ยังอยู่** — subscribe เมื่อไหร่ก็ unlock กลับมา

Grandfathering

- Phase 1 F&F cohort → **lifetime free** (reward สำหรับ validate)

Cost economics (rough)

- LLM cost / user (onboarding + regen ≤ 3): ~\$0.20

- Payment gateway fee: ~3.65% + ฿10 (Omise) / ~2.9% + \$0.30 (Stripe)
- ที่ราคา ฿199/เดือน: gross margin ~85–90%
- Break-even: ~1 paying user/เดือน (personal project scale)

11. Dependencies and risks

Dependencies

Item	Type	Impact if delayed
Tech stack decision (Q1)	Block all build	High
Backend platform (Q2)	Block persistence stories	High
Data schema (Q3)	Block plan input + Today view	High
ChatGPT prompt playbook (Q5)	Block Phase 1 launch	Medium
LLM API selection (Q3 P2)	Block Phase 2 M1	High (Phase 2 only)
Payment gateway (Q9)	Block Phase 2 M8	High (Phase 2 only)
Legal disclaimer copy (Q11)	Block Phase 2 public launch	Medium

Risks

Risk	Prob	Impact	Mitigation
Assumption “ต้องมี AI coach” ไม่ pain จริง	Med	High	Wizard-of-Oz Phase 1 validate; 5–10 interview
Plan quality (owner-generated) vary ต่อ user	Med	High	Prompt playbook; peer review 2 plans แรก
LLM plan quality ไม่ perceive ดี (Phase 2)	Med	High	20 test personas manual review ก่อน expose
Safety/liability — advice ก่อ บาดเจ็บ/สุขภาพ เสีย	Low	High	Disclaimer + medical flag + conservative prompt
LLM cost scale (Phase 2)	Low	Med	Cap regenerate, monitor cost/user
Onboarding drop-off (12 คำถาม)	Med	Med	Progressive disclosure, save partial
Trial → sub conversion ต่ำ	Med	High	Reminder 7 วัน + modal 24 ชม.; ปรับ pricing
Subscription churn สูง	Med	Med	Weekly value reinforcement,

Risk	Prob	Impact	Mitigation
			plan freshness

12. Rollout

Phases เป็นลำดับ logical — ไม่มี date. จะกำหนด date ใน sprint plan แยก

Phase 0 — Validation prep

- Owner ทดลอง generate plan ด้วย ChatGPT 3–5 personas — evaluate quality
- Prompt playbook draft
- Legal/disclaimer copy review

Phase 1 — Wizard-of-Oz launch

- Cohort: Friends & Family (owner-decided, ~5; up to 5–10)
- ทุก plan owner generate ด้วย ChatGPT manual
- Weekly check-in with cohort
- Measure metrics §4
- **Decision gate:** ควรลงทุน LLM integration ต่อไหม?

Phase 2 — Full product launch

- LLM integration + safety guardrails
- Auth + trial + payment
- Grandfather Phase 1 cohort
- Cohort: expand to broader user base
- **Decision gate:** ควร invest marketing/scale?

Phase 3+ — Growth

- TBD ตามผล Phase 2

Rollback: Feature flag ให้ปิด AI generation ได้ (fallback = manual setup)

13. Open questions

#	Question	Owner
Q1	Platform: iOS native / PWA / React Native?	you
Q2	Backend: Firebase / Supabase / custom?	you
Q3	Data schema — รองรับ 5 domain อย่าง flex	you
Q4	“อื่น ๆ” ใน routine ครอบคลุมอะไร (cardio, mobility, sleep, water)?	you
Q5	Validate กับสมาชิก ฟิตเนสอื่น (5–10 interview) หรือ personal-only?	you
Q6	Onboarding — 12 คำถามครั้งเดียว vs. progressive?	you
Q7	Template starter (PPL/UL/Full-body) เพื่อลด onboarding friction?	you
Q8	Pricing — monthly เท่าไหร่? (~99/199/299 บาท?)	you
Q9	Payment gateway — Omise / Stripe / IAP?	you

#	Question	Owner
Q10	Refund policy — nothing / 7 days / prorated?	you
Q11	T&C + Privacy — ต้อง ปรึกษาทนายก่อน public launch ไหม?	you
Q12	Yearly plan discount? (เช่น 2 เดือนฟรีถ้าจ่าย รายปี)	you
Q13	ชื่อ product	you
Q14	LLM (Phase 2): GPT- 4o vs. Claude Sonnet vs. local?	you
Q15	Structured output — JSON schema vs. free- text parse?	you

14. Decision log

Date	Decision	Rationale
2026-07-25	Product = AI-generated fitness plan + Daily reminder	Solves 2 pain: “ไม่รู้จะเริ่ม” + “จำไม่ได้”
2026-07-25	Primary user = serious lifter ที่มี routine หรืออยากมี	Casual user ไม่มี routine → ไม่ pain
2026-07-25	Coach = LLM one-shot + user regenerate ≤ 3	Balance value กับ complexity/cost
2026-07-25	Coach ครอบคลุม 5 domain (workout + nutrition + supplement + cardio + recovery)	User ต้องการทุกอย่างในที่เดียว
2026-07-25	ทุกคนเริ่มจาก coach (ไม่ใช่ optional path)	Simplify UX; existing user regenerate/edit ได้
2026-07-25	Phase 1 = Wizard-of-Oz (owner manual generate)	Validate hypothesis “AI plan น่าเชื่อถือ” + “Today view มี value” ก่อน invest LLM
2026-07-25	Business model = freemium trial 30 วัน → subscription	Recurring revenue + low barrier ให้ลองก่อน
2026-07-25	Payment = Phase 2 (post-validation)	Phase 1 F&F ใช้ฟรี

Date	Decision	Rationale
2026-07-25	Phase 1 F&F = lifetime free	Reward + goodwill
2026-07-25	Safety guardrails = Must ตั้งแต่ Phase 1	Health advice = liability risk
2026-07-25	Log actual = Could (ไม่ใช่ Must)	Core hypothesis คือ reminder/reference, ไม่ใช่ tracking
2026-07-25	Manual import = Should (ไม่ใช่ Must)	AI-generated เป็น starting point ได้

Judgement calls ที่บันทึกไว้ (override ได้)

1. Safety guardrails (M7) = Must — advice สุขภาพผ่าน AI มี liability สูง
2. Regenerate cap 3 ครั้ง — cost guardrail + บังคับ user commit
3. Log actual = Could — core hypothesis คือ reminder ไม่ใช่ tracking
4. Onboarding 10–12 คำถาม — พอที่ LLM generate ดีได้ + user ยังไม่หนี
5. Wizard-of-Oz Phase 1 — validate ก่อน invest LLM (แนะนำอย่างแรง)
6. Grandfather F&F lifetime free — reward + goodwill
7. Refund manual — ประหยัด dev time, volume ต่ำ

References

- **Iteration history:** PRD-workout-tracker.md (v1 → v5, การ refine)

- **Stories:** `stories.md` (16 user stories with AC)
- **Requirements catalog:** `REQ.md` (47 requirements + traceability)
- **Work breakdown:** `WBS.md` (deliverable hierarchy, 100% rule)
- **Effort estimates:** `EST.md` (per-WBS estimates with confidence levels)
- **Schedule framework:** `SCH.md` (milestones + owner-fills template)
- **Handover:** `HND.md` (PO/PM → SA package + system context)
- **System requirements:** `SRS.md` (IEEE 830-style, SA phase)

หมายเหตุ: `sprint-plan.md` และ `sprint-tasks.md` ถูกแทนที่ด้วย `WBS+EST+SCH` (revision 0.3/0.4) — ดู `_archive/`